

Guia da Metodologia de Criação de Portfólio B3

Documento explicativo para uso pessoal. Nível: intermediário.

Objetivo: entender **o que** a aba "Criação de Portfólio" faz, **por que** ela é rigorosa, **como ler** o resultado e **o que fazer** com ele como investidor.

1. Em uma frase

A aba **Criação de Portfólio** não tenta adivinhar o futuro. Ela faz uma pergunta honesta e difícil:

"Existe **prova estatística** de que a minha forma de escolher as melhores empresas de cada segmento realmente funcionou — e não foi só sorte?"

Quando a resposta é "não tenho prova suficiente", ela **se recusa a recomendar**. Isso é uma qualidade, não um defeito. Um filtro que sempre aprova alguma coisa é um filtro inútil.

2. O problema central: separar HABILIDADE de SORTE

Imagine 64 pessoas jogando uma moeda 12 vezes cada. Por puro acaso, **alguém** vai tirar cara 10 ou 11 vezes. Se você olhar só para essa pessoa e disser "que talento!", está confundindo **sorte** com **habilidade**.

A bolsa é parecida. Com 64 segmentos e 12 anos de histórico, **sempre** vai existir um segmento que, por acaso, teve um desempenho espetacular no passado. O perigo é olhar para esse número bonito e comprar — porque no futuro a sorte não se repete.

Toda a metodologia existe para resolver **exatamente esse problema**: não deixar a sorte se disfarçar de habilidade.

3. Os conceitos-chave (glossário com analogias)

3.1. Backtest (reconstrução histórica)

"Rebobinar" o tempo e simular: *"se eu tivesse seguido essa estratégia desde 2013, aportando R\$ 1.000 por mês, quanto teria hoje?"*. É um teste da ideia contra o passado real.

3.2. In-sample vs Out-of-sample (o conceito mais importante)

- **In-sample ("dentro da amostra")** = medir a estratégia no **mesmo** período que você usou para construí-la. É como fazer uma prova **com o gabarito ao lado**:

você acerta muito, mas isso não prova que aprendeu.

- **Out-of-sample / OOS ("fora da amostra")** = testar em dados que a estratégia **nunca viu** ao ser montada. É a **prova nova**, sem gabarito. Só isso mede se o desempenho **generaliza** para o futuro.

Regra de ouro: performance in-sample quase sempre **superestima**. A única estimativa honesta do futuro é a out-of-sample.

3.3. Holdout (~24 meses)

O **holdout** é o pedaço de tempo que você "esconde" para servir de prova nova. Neste app, são os **últimos ~24 meses**. A estratégia é construída com o histórico até ali, mas **julgada só nesse trecho final que ela não viu**.

Analogia: você estuda com as provas de 2013–2023, mas seu diploma depende de ir bem na prova de 2024–2025, que você nunca tinha visto.

3.4. Point-in-time / look-ahead bias

Look-ahead bias ("viés de olhar para frente") é o erro de usar, numa decisão de 2018, uma informação que só ficou disponível em 2019. É trapaça sem querer.

O app evita isso com **point-in-time**: ao pontuar as empresas para o ano N, só usa dados que **realmente já estavam publicados** naquela data (campo `AvailableAt`). Isso é rigor de verdade — muita ferramenta amadora erra aqui.

3.5. Rank-IC (Information Coefficient)

Mede se o **score** que o modelo dá às empresas realmente **prevê** o retorno do ano seguinte. Tecnicamente: a correlação entre "nota que dei" e "quanto rendeu depois".

- Rank-IC **positivo e consistente** = o score tem poder preditivo real.
- Rank-IC **zero ou negativo** = o score não prevê nada; qualquer acerto foi sorte.

É calculado sobre **todos os anos** do histórico — por isso é **independente do regime** (não depende de a Selic estar alta ou baixa agora).

3.6. p-value (valor-p)

Responde: *"qual a probabilidade de esse resultado bom ter sido só sorte?"*

- p-value **baixo** (ex.: $< 0,10$) = improvável ser sorte → evidência real.
- p-value **alto** (ex.: $0,90$) = provavelmente sorte → sem evidência.

3.7. FDR — correção de Benjamini-Hochberg

Se você testa **64 segmentos**, alguns vão parecer "significativos" só por acaso (como as moedas da seção 2). A correção de **FDR** ajusta os números levando em conta que "você tentou 64 vezes". O resultado ajustado é o **q-value** (quer $\leq 0,10$).

Sem FDR, você aprovaria falsos positivos. Com FDR, só sobra o que é robusto de verdade.

3.8. Survivorship bias (viés de sobrevivência)

Se a base de dados só tem as empresas que **sobreviveram** e esquece as que faliram/saíram (Oi, Americanas, etc.), o backtest fica **otimista demais** — você só vê os vencedores. É um risco de **dados**, não de método.

4. Como funcionam os "portões" de aprovação

Para um segmento ser **Aprovado**, ele precisa passar em **todos** estes portões (medidos no holdout OOS, exceto o Rank-IC que usa todo o histórico):

Portão	O que exige	Por quê
Rank-IC	≥ 2 anos, média positiva	O score precisa prever retorno (habilidade)
p-value OOS	baixo (significativo)	O desempenho recente não pode ser sorte
FDR (q-value)	$\leq 10\%$	Corrige o "tentei 64 vezes"
Margem vs Selic	$\geq 10\%$ (default)	Piso econômico leve (bater o risco-livre)
Recência de liderança	líder recente	Evita apostar em glória antiga

Quem manda é a estatística. A margem vs Selic é só um piso leve — não é ela que decide.

5. Como ler a tabela de auditoria

Ordem das colunas:

Setor · Subsetor · Segmento · Status · **vs Selic OOS** · **vs EW OOS** · **p-value OOS** · **q-value BH** · Meses OOS · **Rank-IC médio** · Anos Rank-IC · Patrimônio · Últ. liderança

Leitura rápida de uma linha (exemplo real — Incorporações):

- **vs Selic OOS** = +39% → nos 24 meses, bateu a Selic em 39%.
- **vs EW OOS** = +58% → bateu a média do próprio segmento em 58% (bom sinal de seleção).
- **Rank-IC** = 0,20 → score previu bem o retorno (o melhor da tabela).
- **p-value** = 0,42 → **mas** ainda há 42% de chance de ser sorte → não significativo.
- **q-value** = 1,00 → depois do FDR, totalmente insignificante.
- **Veredito: Reprovado.** Promissor, mas sem prova estatística suficiente.

Linhas com Patrimônio = R\$ 0,00 e Meses = 0 = segmentos **sem dados de preço** (não são reprovações reais, são ausência de dado).

6. Por que a rodada recente deu 0 aprovados

Três causas somadas — **nenhuma delas é bug**:

1. **Janela recente = Selic altíssima.** Nos últimos ~24 meses a Selic acumulou ~30%. Ação teve que fazer isso **e mais um pouco** só para empatar. Poucas conseguiram — reflexo real do mercado, não erro.
2. **FDR entre 64 testes.** A barra de significância sobe quando você testa muitos segmentos. Isso mata os "bonitos por acaso".
3. **Granularidade fina demais.** Metade dos segmentos tem menos de 5 empresas/ano, então nem dá para medir Rank-IC (Anos Rank-IC = 0). Sem dados, sem aprovação.

O caso mais ilustrativo: **Equipamentos/Saúde** teve **+67% vs Selic** e mesmo assim foi reprovado — porque $p\text{-value} = 0,996$, ou seja, aquele +67% **não é distinguível de sorte**.

7. Como interpretar isso como investidor

0 aprovados = "o modelo não tem convicção agora". Não é "ações são ruins" nem "venda tudo". É o filtro sendo honesto.

O que fazer:

1. **Não force uma carteira a partir de ruído.** Zero aprovados é uma resposta válida. Com a Selic alta, ficar no risco-livre é uma decisão racional que o próprio modelo está sinalizando.
 2. **Use os "quase" como watchlist, não como lista de compra.** Segmentos com Rank-IC positivo real (Incorporações 0,20; Bancos 0,14) têm **algum** sinal — valem acompanhar, não comprar às cegas.
 3. **Cuidado com sorte disfarçada.** Energia Elétrica teve +15% vs Selic mas **Rank-IC negativo** — margem sem poder preditivo. É "número bonito" que a régua está certa em ignorar.
 4. **A alavanca que importa não é a margem.** Baixar a margem não destrava a carteira, porque o gargalo é a **significância** (p-value/FDR). Para ter nomes você teria que afrouxar a estatística — exatamente o que não se deve fazer.
-

8. A tensão com "comprar aos sons dos canhões" (Buffett / contrarianismo)

Você levantou um ponto legítimo: *um filtro rigoroso não pune empresas excelentes que só estão passando por um momento macro ruim — momento que seria justamente a hora de acumular barato?*

Sim, em parte. O gate atual é **pró-cíclico**: ele aprova o que foi bem recentemente e reprovava o que apanhou recentemente. Se uma empresa ótima acumulou posições baratas na janela ruim, o payoff disso vem **depois** do fim do holdout — e

o holdout não enxerga o futuro. Sua intuição tem base técnica real.

Mas cuidado com o contrarianismo ingênuo. Lembre: ~20% das ações brasileiras perderam **mais de 90%** em 15 anos (Oi, Americanas, Gol...). Às vezes o "som dos canhões" é o navio realmente afundando. O Buffett de verdade não compra "o que caiu" — ele compra **valor intrínseco com margem de segurança**, após análise fundamentalista. É uma disciplina, não a simples inversão do momentum.

O ponto-chave são **dois eixos de decisão diferentes**:

Pergunta	Ferramenta certa
"Meu processo de seleção tem habilidade comprovada?"	A régua estatística (esta aba)
"Esta empresa está barata vs valor intrínseco? Vale acumular no ciclo ruim?"	Análise fundamentalista de valuation

A aba de Criação de Portfólio responde a **primeira**. A decisão contrária de timing é a **segunda** — e essa é sua, como investidor, não da estatística.

Ajuste possível (sem afrouxar o rigor): exigir significância do excesso **vs Equal-Weight do próprio segmento** (isola habilidade de escolha e neutraliza o regime — se o mercado todo caiu, o EW caiu junto), e rebaixar a margem vs Selic de "critério de reprovação" para "informação de alocação exibida". Assim o modelo continua rigoroso sobre o que **pode** provar (habilidade de seleção) e devolve a você a decisão de timing/contrarianismo.

9. O ponto cego que o rigor NÃO cobre: qualidade dos dados

Todo esse rigor blinda a **seleção**, não os **dados**. Se o histórico tiver survivorship ou ajuste errado de eventos (splits, dividendos), **lixo entra, viés sai** — e a estatística não percebe.

Sobre as fontes do app:

- **Preços de ações:** Brapi (banco `market.*`) ou yfinance — agregadores gratuitos. Bons de cobertura, **não** grau institucional. Pontos frágeis: survivorship, ajuste de eventos, buracos em ilíquidos/antigos.
- **Fundamentos de ações:** cruzados entre **Fundamentus + Status Invest + Brapi** (só grava quando concordam). Boa salvaguarda.
- **FIIs:** cotação via Brapi, mas **VPA/P-VP ancorados na CVM** (o regulador oficial) — aqui você está bem servido.

Recomendação: confie mais nos dados de **FII** (CVM) do que nos fundamentos de ação (agregador), e vale um spot-check de survivorship (o universo inclui deslistados?).

10. Resumo em 6 frases

1. A aba mede **habilidade comprovada**, não previsão — e se abstém quando não tem prova.
2. O **holdout** é a "prova nova" que impede confundir sorte com talento.
3. **Rank-IC** = poder preditivo; **p-value/FDR** = não é sorte; **margem** = piso leve.
4. **0 aprovados** hoje = "sem convicção no regime de Selic alta" — resposta honesta, não bug.
5. O **contrarianismo à la Buffett** é um eixo diferente (valuation), que fica com você.
6. O rigor protege a seleção, **não os dados** — atenção a survivorship e ajustes.

Documento gerado como material de apoio. A metodologia continua evoluindo; se algo mudar no código, este guia deve ser atualizado junto.